



Análise Exploratória de Dados da Tabela FIPE

Especialização em Análise de Dados e Inteligência Artificial

DataViz: Ferramentas para Visualização de Dados

Professora: Beatriz Leandro Bonafini

Aluno: Arthur Guilherme Mendes do Nascimento

Mátrícula: 2025000515

Link do Dashboard:

<https://datastudio.google.com/s/pXJ8ScbLgNw>

Justificativa da escolha:

O Google Looker Studio foi escolhido por ser uma ferramenta de BI gratuita, intuitiva e amplamente utilizada para criação de dashboards e relatórios interativos. A plataforma permite integrar diferentes fontes de dados, desenvolver visualizações dinâmicas e compartilhar análises de forma simples, facilitando a interpretação das informações e apoiando a tomada de decisão baseada em dados.

Objetivo do Projeto

O objetivo deste trabalho foi realizar o tratamento, análise e visualização dos dados da Tabela FIPE, utilizando técnicas de preparação de dados e ferramentas de Business Intelligence (BI) para identificar padrões relacionados às marcas, tipos de combustível, tipos de câmbio e preços dos veículos.

Por meio da construção de um dashboard interativo no Google Looker Studio, buscou-se transformar os dados em informações visuais claras e organizadas, facilitando a interpretação dos resultados e a geração de insights relevantes.

Tratamento dos Dados

A base de dados foi inicialmente importada para o Microsoft Excel para realização da etapa de preparação e validação das informações.

Durante a análise, foram identificadas aproximadamente 65 mil linhas vazias ao final da base de dados. Essas linhas foram removidas para evitar inconsistências e garantir maior confiabilidade aos resultados.

Também foi criada uma coluna denominada "data_referencia", combinando as informações de mês e ano de referência, permitindo futuras análises temporais.

Após o tratamento, a base passou a conter 202.295 registros válidos, que foram posteriormente importados para o Google Looker Studio para construção do dashboard. O Microsoft Excel foi utilizado para a preparação dos dados e o Google Looker Studio para a criação das visualizações e indicadores.

Dashboard e Visualizações Desenvolvidas

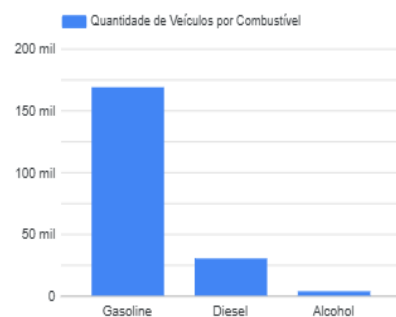
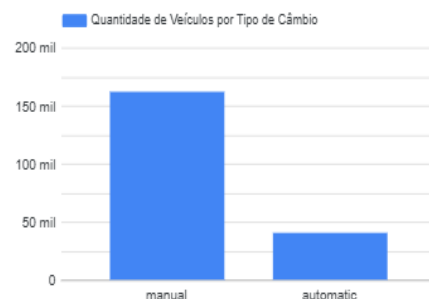
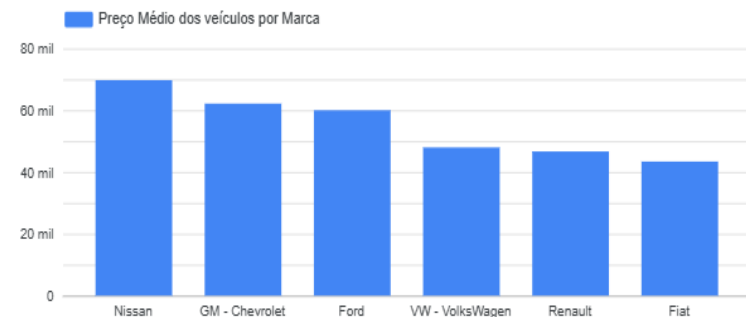
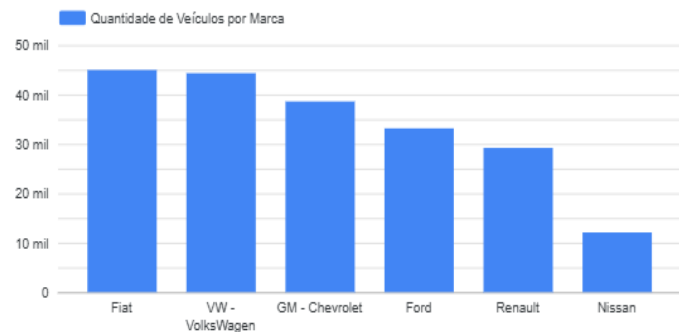
Dashboard de Análise de Veículos da Tabela FIPE

Base de dados tratada e analisada no Data Studio

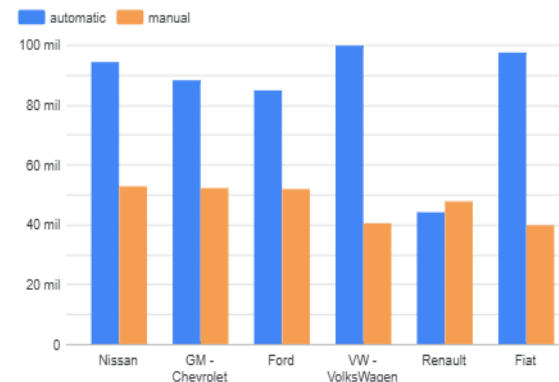
Total de Registros
202.295

Preço Médio dos Veículos
R\$ 52.756,77

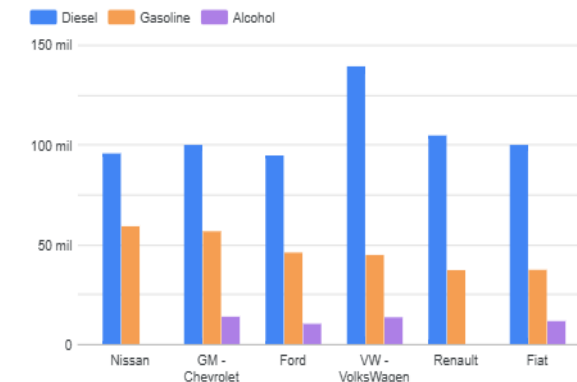
Quantidade de Mar...
6



Preço Médio dos Carros por Marca e Tipo de Engrenagem



Preço Médio dos Carros por Marca e Tipo de Combustível



O dashboard foi desenvolvido no Google Looker Studio para apresentar indicadores e visualizações relacionadas à distribuição dos veículos por marca, combustível, tipo de câmbio e preço médio. Também foram elaboradas análises complementares para avaliar a influência do tipo de engrenagem e combustível nos preços dos veículos.

Principais Insights Obtidos

Quantidade de veículos

- Fiat e Volkswagen apresentaram as maiores quantidades de veículos na base analisada.
- A Nissan apresentou a menor quantidade de registros.

Tipo de câmbio

- Os veículos com câmbio manual predominam significativamente na base de dados.

Combustível

- A gasolina é o combustível predominante entre os veículos analisados.

Preço médio

- A Nissan apresentou o maior preço médio entre as marcas analisadas.
- Os veículos automáticos possuem preços médios superiores aos veículos manuais na maioria das marcas.
- Os veículos movidos a diesel apresentaram os maiores preços médios entre os combustíveis analisados, indicando maior valorização desses modelos no mercado.

Conclusão

A análise exploratória dos dados da Tabela FIPE permitiu identificar padrões relevantes relacionados à distribuição dos veículos por marca, combustível, tipo de câmbio e preço médio.

O tratamento realizado no Microsoft Excel contribuiu para melhorar a qualidade da base de dados, garantindo maior confiabilidade às análises desenvolvidas.

A utilização do Google Looker Studio possibilitou a construção de visualizações claras e objetivas, facilitando a interpretação das informações e a geração de insights.

Os resultados demonstraram que características como tipo de combustível e tipo de engrenagem exercem influência significativa sobre os preços dos veículos, evidenciando a importância da análise de dados para apoiar processos de tomada de decisão.